CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.1 — **10 puan**

Aşağıda bazı sayılar verilmiştir.

$-7 \quad \frac{3}{4} \quad 0 \quad 12 \quad -2{,}5 \quad \frac{-8}{2}$

Bu sayıları doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayı olma durumlarına göre aşağıdaki tabloya yazınız. Bir sayı birden fazla satıra yazılabilir.

Doğal sayılar	0, 12
Tam sayılar	-7, 0, 12, $\frac{-8}{2}$ (= -4)
Rasyonel sayılar	-7, $\frac{3}{4}$, 0, 12, $-2{,}5$, $\frac{-8}{2}$ (hepsi)

2 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.1 — **15 puan**

Ali: “Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır.”

Ece: “Her rasyonel sayı aynı zamanda bir tam sayıdır.”

Ali ve Ece’nin ifadelerinin doğru olup olmadığını birer örnek vererek açıklayınız.

Cevap: Ali’nin ifadesi doğrudur; her tam sayı paydası 1 olan kesir biçiminde yazılabilir. Örneğin $-5 = \frac{-5}{1}$.

Ece’nin ifadesi yanlıştır; örneğin $\frac{1}{2}$ bir rasyonel sayıdır ama tam sayı değildir.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.2 — **15 puan**

Bir kafede 1 litre portakal suyu 4 bardağa, 2 litre limonata ise 3 bardağa eşit olarak paylaştırılmıştır.

Bir bardağa düşen portakal suyu ve limonata miktarlarını litre cinsinden rasyonel sayı ve ondalık gösterim olarak yazınız. Hangi gösterimin devirli olduğunu belirtiniz.

Cevap: Portakal suyu: $\frac{1}{4}$ L = 0,25 L Limonata: $\frac{2}{3}$ L = 0,666... L = $0{,}\overline{6}$ L

Limonata miktarının ondalık gösterimi devirlidir.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.2 — **15 puan**

Rasyonel sayıların ondalık gösterimleri bölme işlemi yapılarak bulunabilir.

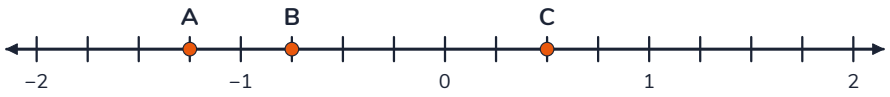
$\frac{3}{8}$ ve $\frac{5}{6}$ rasyonel sayılarının ondalık gösterimlerini bölme işlemi yaparak bulunuz. Bu gösterimlerden hangisinin devirli ondalık gösterim olduğunu belirtiniz.

Cevap: $3 \div 8 = 0{,}375$; $5 \div 6 = 0{,}8333\ldots = 0{,}8\overline{3}$

$\frac{5}{6}$'in ondalık gösterimi devirlidir (3 rakamı sürekli tekrar eder).

5 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.3 — **15 puan**

Aşağıdaki sayı doğrusu eşit aralıklara bölünmüş ve üzerinde A, B ve C noktaları işaretlenmiştir.



A, B ve C noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız ve bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Cevap: A = $-1{,}25 = \frac{-5}{4}$, B = $\frac{-3}{4}$, C = $\frac{1}{2}$

$\frac{-5}{4} < \frac{-3}{4} < \frac{1}{2}$

6 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.3 — **15 puan**

Bir kış gününde üç ilde ölçülen en düşük hava sıcaklıkları aşağıda verilmiştir.

- Erzurum: −8,4 °C
- Kars: $\frac{-17}{2}$ °C
- Ardahan: −8,25 °C

Bu illeri en düşük sıcaklıktan en yükseğe doğru sıralayınız. Sıralamayı nasıl yaptığınızı açıklayınız.

Cevap: $\frac{-17}{2} = -8{,}5$ olduğundan $-8{,}5 < -8{,}4 < -8{,}25$'tir.

Sıralama: Kars, Erzurum, Ardahan

7 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.4 — **15 puan**

Deniz seviyesinin 18,5 m altında bulunan bir dalgıç önce $6\frac{3}{4}$ m yükselmiş, ardından 4,25 m alçalmıştır.

Dalgıcın son konumunu deniz seviyesine göre rasyonel sayı ile ifade ediniz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $6\frac{3}{4} = 6{,}75$; $-18{,}5 + 6{,}75 - 4{,}25 = -16$

Dalgıç deniz seviyesinin 16 m altındadır (−16 m).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....